TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 3 – CHAPITRE 4
LIMITE – CONTINUITÉ – DÉRIVATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Limites en l'infini

Calculer :

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-5x+1)$; b) $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-x^3)$; c) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+2}{x^2-4x}$;

d) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x^3+2}{x^2+5}$; e) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x-1}{x^3+1}$.

Exercice 2 : Formes indéterminées « $\frac{0}{0}$ »

Calculer : a) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-1}{x-1}$; b) $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x^2+5x+6}{x^2-4}$; c) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$; d) $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-2x-3}{2x-6}$.

Exercice 3 : Continuité et prolongement

1) Soit $f(x)=\dfrac{x^2+x-2}{x-1}$. Déterminer D_f puis montrer que f est prolongeable par continuité en 1.

2) Soit a un réel et h la fonction définie par $h(x)=x^2-2x$ si $x<2$ et $h(x)=ax+1$ si $x\geq 2$.
Déterminer a pour que h soit continue en 2.

Exercice 4 : Calcul de dérivées

Calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants, en précisant l'ensemble où f est dérivable :

a) $f(x)=-2x^2+5x-1$; b) $f(x)=x^4-3x^2+2x$; c) $f(x)=\dfrac{3x-1}{x+2}$;

d) $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x}$; e) $f(x)=\sqrt{x}$.

Exercice 5 : Étude d'une fonction rationnelle

Soit $f(x)=\dfrac{x^2+3}{x+1}$ et (C) sa courbe représentative.

1) Déterminer D_f et calculer les limites de f aux bornes de D_f. En déduire une asymptote à (C).

2) Montrer que $f'(x)=\dfrac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$, puis dresser le tableau de variation de f.

3) Montrer que $f(x)=x-1+\dfrac{4}{x+1}$. En déduire que la droite $(\Delta): y=x-1$ est asymptote oblique à (C).

4) Donner une équation de la tangente à (C) au point d'abscisse 0.

5) Tracer (Δ) et (C) dans le même repère.